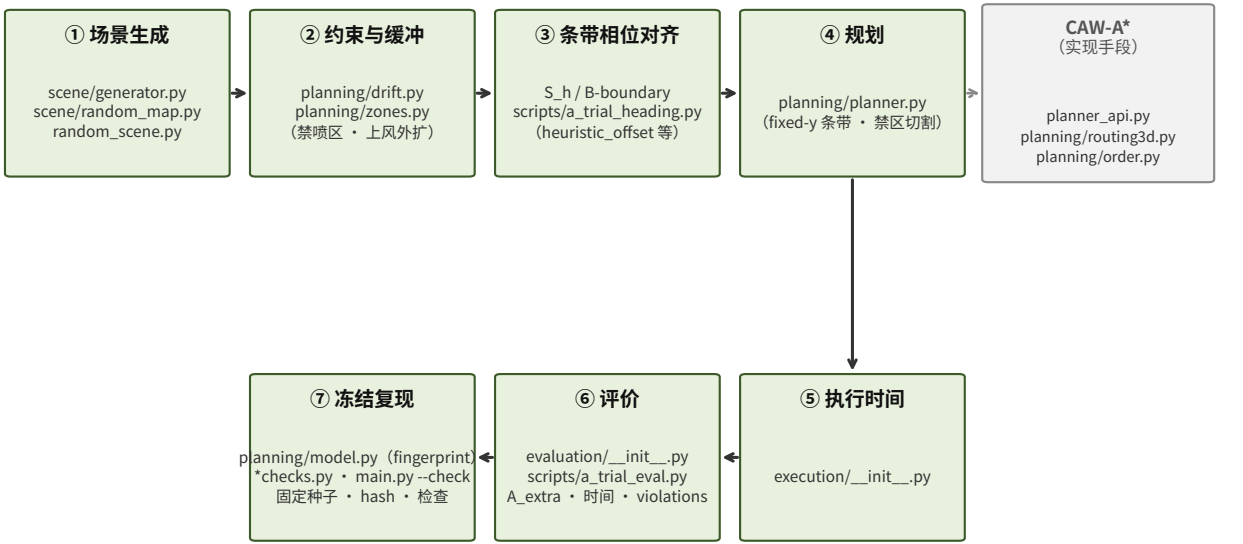
系统架构与数据流（附录）


① 场景生成
scene/generator.py
scene/random_map.py
random_scene.py
② 约束与缓冲
planning/drift.py
planning/zones.py
（禁喷区 · 上风外扩）
③ 条带相位对齐
S_h / B-boundary
scripts/a_trial_heading.py
（heuristic_offset 等）
④ 规划
planning/planner.py
（fixed-y 条带 · 禁区切割）
CAW-A*
（实现手段）
planner_api.py
planning/routing3d.py
planning/order.py
⑤ 执行时间
execution/__init__.py
⑥ 评价
evaluation/__init__.py
scripts/a_trial_eval.py
A_extra · 时间 · violations
⑦ 冻结复现
planning/model.py（fingerprint）
*checks.py · main.py --check
固定种子 · hash · 检查
主流程模块
次级：CAW-A* 实现手段（非主张主线）
流向：①→②→③→④↓⑤→⑥→⑦（蛇形）